

细胞计数法

1、所需试剂： PBS、胰蛋白酶溶液、培养液、终止液

2、所需设备： 计数板（血球计数板）、培养瓶、盖玻片、显微镜

3、操作步骤：

1、制备细胞悬液 对于悬液培养的细胞，可在吹打混匀后进行下面的步骤2（计数与计算过程）。如果计数对象为贴壁生长的细胞，首先需将细胞制备成细胞悬液。

1)、移液枪吸出旧培养液 注意:液体不要打出，直接移去枪头

2)、用PBS洗涤细胞（一般），PBS从侧壁加入，加入后，用十字摇匀法摇晃几次洗涤细胞表面血清，再移除上清液，注意要将上清液去尽。

3)、加入约600-800uL的胰酶（此为6cm皿，不低于500uL，10cm对于1.25uL；），覆盖细胞

4)、置培养箱37° C培养约1分钟（HeLa细胞约2min，难消化的细胞，中间可取出再摇晃一次胰酶，使胰酶在皿中分布均匀。每种细胞消化时间视镜下观察到刚开始变圆时为标准）。

5)、立即加入终止液混匀，终止液应比胰酶多，至少与胰酶同体积。

6)、将液体移入离心管，1200rpm条件下离心5min

7)、移去上清

8)、用完全培养液重悬细胞，不同皿所需的液体体积不一样。

2、计数与计算过程

1)、在细胞计数板中央放置计数专用的盖玻片。

2)、用枪吸取10uL细胞悬液吸取细胞，让虹吸管在盖玻片上或下侧的计数板凹糟处流出悬液，至盖玻片被液体充满为止。

3)、置显细胞计数。

4)、按下式计数细胞悬液的密度：

$$\text{细胞密度} = (\text{4个大格细胞总数}/4) \times 10^4 \text{个}/\text{ml}$$

○	0	0	⊗
---	---	---	---

0	0	0	0
0		⊗	0
⊗	0	0	⊗

上图示计数的规则：表示可计数： 表示不计数：

注意事项：

- 1)、务必使分散成单个细胞，取样计数前，充分混匀细胞悬液。
- 2)、显微镜下计数时，遇到2个以上细胞组成的细胞团，应按单个细胞计算。如果细胞团>10%，说明细胞分散不充分；或>500个/10 mm² 时，说明稀释不当导致细胞密度过高，需重新制备细胞悬液。